

Lista 1 - Métodos da Matemática Aplicada I

Análise vetorial

Professor João Paulo Pitelli

1. (Arfken)

- a) Mostre que a magnitude de um vetor $\vec{A}$, $\|\vec{A}\| = (A_x^2 + A_y^2)^{1/2}$ é independente da orientação do sistema de coordenadas rotacionado,

$$(A_x'^2 + A_y'^2)^{1/2} = (A_x^2 + A_y^2)^{1/2},$$

isto é, é independente do ângulo de rotação θ . Esta independência é expressa dizendo que $\|\vec{A}\|$ é invariante sob rotações.

- b) Em um ponto (x, y) , $\vec{A}$ define um ângulo α relativo eixo x (positivo) e α' relativo ao eixo x' (positivo). O ângulo entre x e x' é θ . Mostre que $\vec{A} = \vec{A}'$ define a mesma direção no espaço quando expresso em termos das suas componentes com linha e quando expresso em termos das suas componentes sem linha; isto é,

$$\alpha' = \alpha - \theta$$

2. (Arfken) Prove a relação de ortogonalidade

$$\sum_i a_{ji} a_{ki} = \delta_{jk}.$$

Mostre que se α , β e γ são os ângulos entre um vetor $\vec{V}$ e os eixos x , y e z , respectivamente, então $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ vem como um caso especial da relação de ortogonalidade acima.

3. (Arfken) Prove a lei dos cossenos através de $\|\vec{A}\|^2 = \|(\vec{B} - \vec{C})\|^2$.
4. (Arfken) Defina $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ e mostre que $\vec{C} \times \vec{C} = 0$ implica $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$.
5. (Arfken) Mostre que $(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = (\|\vec{A}\| \|\vec{B}\|)^2 - (\vec{A} \cdot \vec{B})^2$.
6. (Arfken) Mostre que $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$ expandindo a expressão diretamente em coordenadas cartesianas.
7. (Arfken) Um vetor é decomposto em um vetor radial $\vec{A}_r$ e um vetor tangencial $\vec{A}_t$. Mostre que
- a) $\vec{A}_r = \hat{r}(\vec{A} \cdot \hat{r})$.
- b) $\vec{A}_t = -\hat{r} \times (\hat{r} \times \vec{A})$.
8. (Arfken) Se uma função vetorial $\vec{F}$ depende das coordenadas espaciais (x, y, z) e do tempo t , mostre que

$$d\vec{F} = (d\vec{r} \cdot \nabla) \vec{F} + \frac{\partial \vec{F}}{\partial t} dt.$$

9. (Arfken) Mostre que $\vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B})$.

10. (Arfken) O campo eletrostático de uma carga pontual q é

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2}.$$

Calcule o divergente de $\vec{E}$. O que acontece na origem?

11. (Arfken) Verifique a identidade

$$\vec{A} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \frac{1}{2} \vec{\nabla}(\|\vec{A}\|^2) - (\vec{A} \cdot \vec{\nabla})\vec{A}.$$

12. (Arfken) Se $\vec{A}$ e $\vec{B}$ são vetores constantes mostre que

$$\vec{\nabla}(\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{r})) = \vec{A} \times \vec{B}.$$

13. (Arfken) A velocidade do fluxo de um fluido bi-dimensional é dado por

$$\vec{V}(x, y) = \hat{x}u(x, y) - \hat{y}v(x, y).$$

Se o fluido é incompressível e o fluxo irrotacional, mostre que

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

14. (Arfken) Mostre que qualquer solução da equação

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) - k^2 \vec{A} = 0$$

satisfaz automaticamente a equação de Helmholtz

$$\nabla^2 \vec{A} + k^2 \vec{A} = 0$$

e a condição solenoidal

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0.$$

Dica: Opere $\vec{\nabla} \cdot$ na primeira equação.

15. (Arfken) Calcule o trabalho realizado pela força $\vec{F}$ do ponto $(1, 1)$ ao ponto $(3, 3)$ com

$$\vec{F}(x, y) = \hat{x}(x - y) + \hat{y}(x + y).$$

Para isso, especifique claramente o caminho escolhido. Note que esta força não é conservativa.

16. (Arfken) Calcule

$$\frac{1}{3} \iint_S \vec{r} \cdot d\vec{\sigma}$$

com S sendo o cubo unitário definido pelo ponto $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, e assim por diante.

17. (Arfken) Mostre que

$$\frac{1}{3} \oint_S \vec{r} \cdot d\vec{\sigma} = V,$$

onde $S = \partial V$.

18. (Arfken) Se $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$, mostre que

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{\sigma} = 0$$

para qualquer superfície fechada S .